Calcul différentiel et équations différentielles
TD 4 - 25 avril 2024

Exercice 1. On pose $f(x,y) = x^2+y^2+xy+1$ et $g(x,y) = x^2+y^2+4xy-2$.

1. Déterminer les points critiques de f et g.
2. En reconnaissant le début du développement d'un carré, étudier les extrema locaux de f.
3. En étudiant les valeurs de g sur deux droites vectorielles bien choisies, étudier les extrema locaux de g.

Exercice 2. Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

1. $f(x,y) = y^2 - x^2 + \dfrac{x^4}{2}$
2. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$
3. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4(x-y)^2$

Exercice 3. Déterminer les extrema locaux et globaux des fonctions suivantes.

1. $f(x,y) = 2x^3 + 6xy - 3y^2 + 2$
2. $f(x,y) = y(x^2 + (\ln y)^2)$ sur $\mathbb{R}\times]0,+\infty[$
3. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy$

Exercice 4. Déterminer les extrema locaux de ces fonctions et dire si ce sont des extrema globaux.

1. $f(x,y) = x^2 + y^3$
2. $f(x,y) = x^4 + y^3 - 3y - 2$
3. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$